

Faxの「アレ」について

FAXのプロトコルと音の意味について紹介



はじめに

まずこの音声を聞いてみてください(memeとか詳しい人はなんとなくわかったかもしれませんが)

▶ 0:00 / 0:15 ———— 🔊 ⋮

今回はこの音を出すためのプロトコルについて説明します



そもそもFAXとは？

FAX【facsimile】ファクシミリ

電話回線を用いて遠隔地間で画像を送受信するシステム。特に、公衆回線の末端に専用の機器を接続し、書類などの原稿を読み取って相手の機器に送信、相手側で受信して印刷することができるもの。専用の機器（FAX機）のことをFAXということもある。

1843年イギリスの電気技師アレキサンダ・ベインによって発明されたと伝えられるが、これはグラハム・ベルによる電話機の発明より30年も前のことらしい
(総務省: 昭和51年版 通信白書)

割ともう日本だけしか使われていないかと思いきや通信の秘匿性を重視する組織(例えばアメリカ政府)ではまだまだ現役で使われているらしい

現在のFAX仕様はITU-TのT.30という規格で定められている。1988年11月25日に制定
最新は T.30 Amendment 1 (2007年) で、割と最近まで改訂されていたことがわかる
また、よく使われるFAX規格は G3 FAX と呼ばれるもので、ITU-TのT.4で定められている。
かなり言い回しが紛らわしいが「**送信の仕方**」を定めたのがT.30で「**機械・画像のフ
ォーマット**」を定めたのがT.4と覚えるとわかりやすいかもしれない

FAXの protocols

FAXは各フェーズに応じていくつかの音を出す

実はこの音はFAXのプロトコルに従って出されているものである

T30の場合はフェーズAからフェーズEまでの5段階

次ページで今回登場する音ごとのプロトコル名とその役割について解説



各フェーズは大体こんな感じの役割を持っている

フェーズ	内容
Phase A	端末確認（お互い FAX と認識）
Phase B	能力交換・設定決定・回線テスト
Phase C	画像データ転送
Phase D	ページ終了・受信確認
Phase E	回線切断

情報通信技術委員会
JT-T30
一般交換電話網における文書ファク
シミリ伝送手順

<https://www.ttc.or.jp/application/files/3115/5434/5126/JT-T30v18.pdf>

P.35 より手順を引用

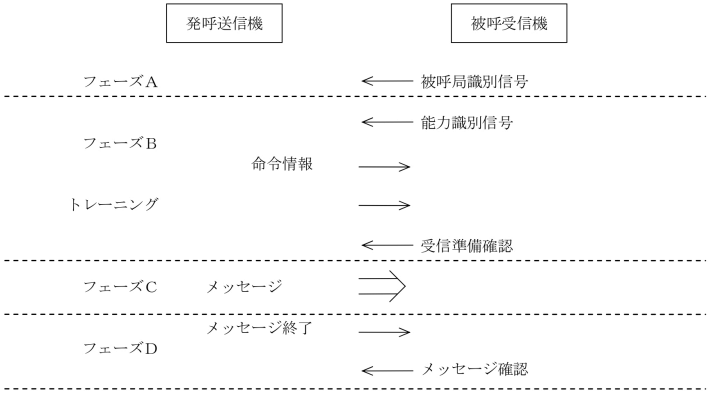


図3-6 / JT-T30 発呼端末が送信
(ITU-T T.30)

発呼端末が受信する場合は図3-7 / JT-T30に示す。

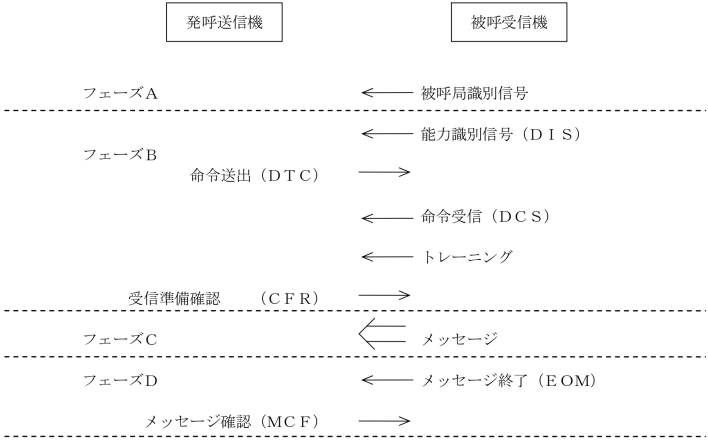


図3-7 / JT-T30 発呼端末が受信
(ITU-T T.30)



Phase A: CNG — Calling tone (発呼トーン)

▶ 0:00 / 0:10 ———▶ 🔊 ⋮

- 周波数：1100 Hz の正弦波
- パターン：0.5秒 ON → 3秒 OFF の繰り返し
- 意味①：非音声端末 (= FAX) であることを識別させる
- 意味②：送信準備完了（相手の応答を待っている状態）であることを示す

<https://www.ttc.or.jp/application/files/3115/5434/5126/JT-T30v18.pdf>

4.2 発呼トーン (CNG)

フォーマット：

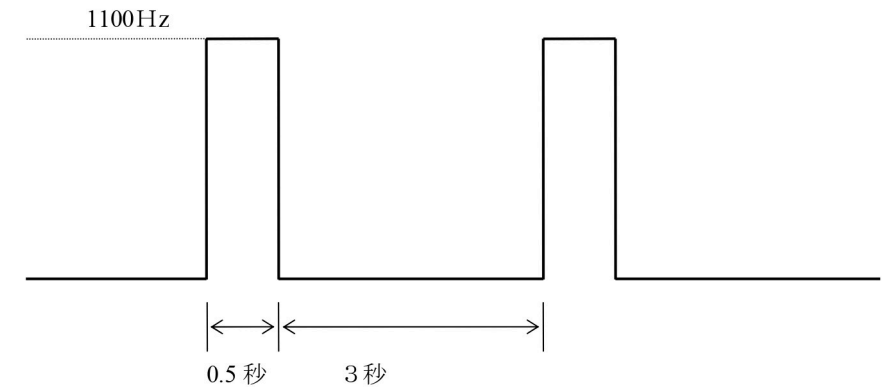


図4-1 / JT-T30
(ITU-T T.30)

1100 Hz 送出0.5秒、停止3秒

(注) 許容値：時間±15%、周波数1100 Hz ±38 Hz

Phase A: CED — Called terminal identification（被呼局識別信号）

CNG に対して**受信側が返す**「こちら FAX です」という応答信号

▶ 0:00 / 0:03 ———▶ 🔊 ⋮

- 周波数：2100 Hz の正弦波（連続）
- 長さ：2.6～4.0秒（接続後 0.2秒の無音の後に送出）
- 意味：「**こちら FAX 端末です。受信できます**」

Phase B: DIS / DCS — 能力交換

- 📶 DIS (Digital Identification Signal) 受信側から届く
「対応速度・用紙サイズ・符号化方式 etc. をお知らせします」

Characterizes the standard ITU-T capabilities of the called terminal.

▶ 0:00 / 0:01 — 🔊 ⋮

- 📶 DCS (Digital Command Signal) 送信側から送る
「では **この速度・この符号化方式** でお願ひします」

The digital set-up command responding to the standard capabilities identified by the DIS signal.

▶ 0:00 / 0:01 — 🔊 ⋮

<https://www.ttc.or.jp/application/files/3115/5434/5126/JT-T30v18.pdf>

V.21 — バイナリ制御信号の変調方式

DIS・DCSなどのバイナリ制御信号は V.21 channel 2 FSK で変調される

- FSK (Frequency Shift Keying) : 0と1を**周波数の違い**で表現する変調方式
- mark (1) = 1650 Hz / space (0) = 1850 Hz
- ビットレート : 300 bps

→ DIS と DCS が似た音に聞こえるのはこのため (変調方式が同じ)

Phase B: モデムトレーニング + TCF — 回線品質テスト

- 📡 モデムトレーニング信号 ← これが「ビョォォォォオoooooooooooo」の正体
DCS で決めた速度でモデムが同期する

▶ 0:00 / 0:01 ———— 🔊 ⋮

- 📡 TCF (Training check) : その後 **1.5秒間ゼロデータ**を送信
「本当にこの速度で届くか？」の確認テスト
- 受信側の判定 (送信側に返ってくる) :
 - 📡 CFR (Confirmation to Receive) : 「届きました。送ってください」
 - 📡 FTT (Failure to Train) : 「品質が悪い。速度を下げて」 → DCSからリトライ

なぜ画像転送は別の変調方式なのか

V.21（制御信号）は 300 bps

T.4 標準解像度 A4（1728 × 1143 px）の未圧縮 2値データ ≈ 1.97 Mbit（≈ 242 KB）

→ 300 bps で送ると... **約 110 分かかる** → 使い物にならない

規格	最大速度	未圧縮 A4 の計算値
V.27ter	4,800 bps	約 7 分
V.29	9,600 bps	約 3.5 分
V.17	14,400 bps	約 2.3 分

※実際は圧縮で大幅短縮。**回線品質が悪い** と速い方式では信号が壊れる → DCS で交渉

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-T.30-200509-I!!PDF-E&type=items

Phase C: FAX メッセージ転送

CFR のあと、改めてモデムトレーニング（省略）を経て画像データを送信

▶ 0:00 / 0:03 ———▶ 🔊 ⋮

- 📶 圧縮された画像データを**高速モデムで送信**
- 変調方式：V.27ter / V.29 / V.17（DCS で決定、V.21 より高速）
- 白黒2値データを**圧縮**して送信（白い部分が多いほど短くなる）
- これが「ジャー—」という音の正体

Phase D / E: 終了処理

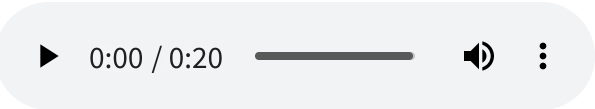
この段階では特徴的な音は出ない。制御フレームの短いやり取りで完結する

信号	方向	意味
EOP	 送信側 → 受信側	「全ページ送り終わりました」
MCF	 送信側 ← 受信側	「正常に受信しました」
DCN	 送信側 → 受信側	「切断します」（応答不要） → Phase E （回線切断）へ

複数ページがある場合は EOP の代わりに MPS を送り Phase C に戻る

まとめ

FAX の「アレ」は機械同士の会話だった



音	正体	意味
ピッ...ピッ...	CNG（1100 Hz）	「私は FAX です」
ブー	CED（2100 Hz）	「こちらも FAX です」
ガガガ（短）	DIS / DCS（V.21 FSK）	「この設定で送ります」
ピ°ヨオオオオオwwwwwww	モデムトレーニング	「この速度で同期します」
ジャー	画像データ（V.27ter 等）	「画像を送っています」



想定質問

Q: 画像はどうやって圧縮しているの?

白黒2値データを「連続する同じ色の長さ」で表現する（ランレングス符号化）

例：「白×200、黒×3、白×150...」→ 1ピクセルずつ記録するより大幅に短縮

方式	仕組み	備考
MH（Modified Huffman）	1行ずつ横方向のみ圧縮	G3 FAX の必須方式
MR（Modified READ）	前の行との差分も使って圧縮	MH より高圧縮
MMR（Modified Modified READ）	MR をさらに改良	最高圧縮率・エラー訂正前提

→ 白紙に近い文書ほど圧縮率が上がり、送信時間が短くなる

<https://www.ttc.or.jp/application/files/8215/5434/4915/JT-T4v13.pdf>

ITU-T T.4 §2（符号化方式）

Q: CED の 2100Hz、他に意味はある？

電話回線には通話の反響を抑える**エコー制御装置**が入っている

- 人間の通話には有効だが、FAX では変調信号への余計な干渉になる
- 2100Hz トーンは**エコーサプレッサ** (G.164) を無効化する周波数として規定

→ CED を送るだけで「エコー制御を止めてくれ」という信号も兼ねている

※ より新しい**エコーキャンセラ** (G.165) の無効化には、位相反転付き 2100Hz (V.25 の ANS_pr) が必要。素の CED で止まるのはサプレッサの方

Q: FTT が出続けたらどうなるの?

速度を下げて DCS からやり直す — でも限界がある

After three unsuccessful attempts, the transmitting terminal will send the disconnect (DCN) command and terminate the call.

(T.30 §5.4.2)

- 応答なし or FTT → 3秒待って**再送**
- **3回失敗**したら DCN を送って**強制切断**
- つまり「諦め」がプロトコルに明記されている

Q: 盗聴して画像を復元できる？

原理的には**可能**。標準 G3 FAX は**暗号化なし**

1. 電話回線を物理タップして録音
2. 使われた変調方式（V.27ter / V.29 / V.17）でデモジュレート → 2値データ
3. T.4 デコード（MH/MR/MMR 展開） → 画像を復元

制御信号（DIS/DCS も平文）なので「どの速度で何の方式で送るか」まで筒抜け
では「**通信の秘匿性を重視する組織が FAX を使う**」理由は？

- 暗号化されているからではなく、**物理回線は大規模傍受が難しい**から
- インターネット（無暗号メール等）と比べ、タップには物理アクセスが必要

対策オプション	概要
T.30 Annex H	RSA ベース暗号化（オプション仕様・実装は少ない）
セキュア FAX 機	ベンダー独自の暗号を追加
T.38 over TLS	IP-FAX + TLS で暗号化

→ ループしない。仕様として上限が決まっている